

东华大学2024—2025学年第一学期期末试题A卷

踏实学习，弘扬正气；诚信做人，诚实考试；作弊可耻，后果自负。

共4页 第1页

课程名称 线性代数B 使用专业 相关专业 教师 _____

班级 _____ 姓名 _____ 学号 _____

试 题	一	二	三	四	五	六	总 分
得 分							

一、填空题（每小题4分，共48分）.

1. 由向量 $(1, -3, 0)$, $(7, 4, 2)$, $(3, 1, 0)$ 确定的平行六面体的体积是_____.

2. 设三阶矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, $B = (3\alpha_1, 4\alpha_1 - \alpha_2, \alpha_2 - \alpha_3)$, 其中 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 均为三维列向量, 若 $|A| = 1$, 则 $|B| =$ _____.

3. 向量 $\begin{bmatrix} 5 \\ 3 \\ -5 \end{bmatrix}$ 相对于 $\mathbb{R}^3$ 的基 $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ a \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ -3 \end{bmatrix}$ 的坐标向量为 $\begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ b \end{bmatrix}$, 则 $a =$ _____, $b =$ _____.

4. 若分块矩阵满足 $\begin{bmatrix} A & B \\ C & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I & 0 \\ X & I \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & B \\ C & 0 \end{bmatrix}$, 则子块 $X =$ _____.

5. 已知矩阵 $A = \begin{bmatrix} \lambda & 2 & 2 \\ 2 & \lambda & 2 \\ 2 & 2 & \lambda \end{bmatrix}$ 有2个主元列, 则数 $\lambda =$ _____.

6. 设三阶矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, 其中向量 α_1, α_2 线性无关, $\alpha_3 = \alpha_1 - 2\alpha_2$. 则 $A\mathbf{x} = 0$ 解的参数向量形式为_____.

7. 矩阵 $\begin{bmatrix} 1 & 2 & a \\ 1 & 3 & 0 \\ 2 & 7 & -a \end{bmatrix}$ 可经初等变换化为矩阵 $\begin{bmatrix} 1 & a & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$, 则 $a =$ _____.

8. 由 $\mathbb{R}^3$ 的子空间 M 的一组基 $\alpha_1 = \begin{bmatrix} 3 \\ -4 \\ 5 \end{bmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{bmatrix} -3 \\ 14 \\ -7 \end{bmatrix}$, 经正交化得到 M 的一组正交基为 α_1 和_____.

9. 三元二次型 $x_2^2 + 4x_1x_2 + 6x_1x_3 - 2x_2x_3$ 的矩阵是_____.

10. 设 A 是正交矩阵, 则 $2A, A^*, A + A^*, B = \begin{bmatrix} A & 0 \\ 0 & A \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} 0 & A \\ -A & 0 \end{bmatrix}$ 中不是正交矩阵的有_____. (填下述选项. A^* 是 A 的伴随矩阵)

(A) A^*, B, C (B) $2A, A^*, C$ (C) $2A, A + A^*$ (D) $A + A^*, B, C$

11. 若三阶可逆矩阵 A 有特征值 -2 , 则矩阵 $(3A^{-1})^2$ 有一个特征值等于_____.

12. 矩阵 $\begin{bmatrix} -2 & -2 & 1 \\ 2 & x & -2 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}$ 和矩阵 $\begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & y & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$ 相似, 则 $x =$ _____, $y =$ _____.

二、（8分）已知方阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3+x & 4 \\ 1 & 2-x & 3 & 4 \\ 1+x & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 4-x \end{bmatrix}$, 计算其行列式 $f(x) = \det A$, 并求 $f(x) = 0$ 的根.

三、（10分）已知矩阵 $A = \begin{bmatrix} 6 & 3 \\ a & 7 \end{bmatrix}$ 有特征向量 $\begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix}$. 求参数 a 及对应的特征值 λ , 并对任意正整数 k , 计算 A^k .

四、（10分）设矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, 矩阵 B 满足 $A^2B + A - B = I$, 证明 B 可逆, 并求 B 和 B^{-1} .

五、（12分）设矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 2a & 1 \end{bmatrix}$, 向量 $\beta = \begin{bmatrix} b \\ 4 \\ 4 \end{bmatrix}$.

(1) 当 $a = -1$ 时, 求 $\text{Nul}A$ 的维数和一组基.

(2) 问 a, b 取何值时, $\beta \in \text{Col}A$; 写出此时 $\text{Col}A$ 的维数和一组基; 并写出此时 β 关于该基的坐标向量.

六、（12分）已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = ax_1^2 + ax_2^2 + ax_3^2 + 2x_1x_2 - 2x_1x_3 + 2x_2x_3$ ($a > 0$) 经正交变换 $x = Py$ 化为标准形 $f = 3y_1^2 + 3y_2^2 + by_3^2$, 求参数 a, b , 及正交矩阵 P ; 判断 f 是否是正定二次型.